Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe Nº 9233

Tecnología de la Información

NUEVAS TECNOLOGÍAS: BLOCKCHAIN

Apunte de Cátedra. Ing. Romina Rontomé – Lic. Guillermo Barchiesi

1. ¿Qué es el blockchain?

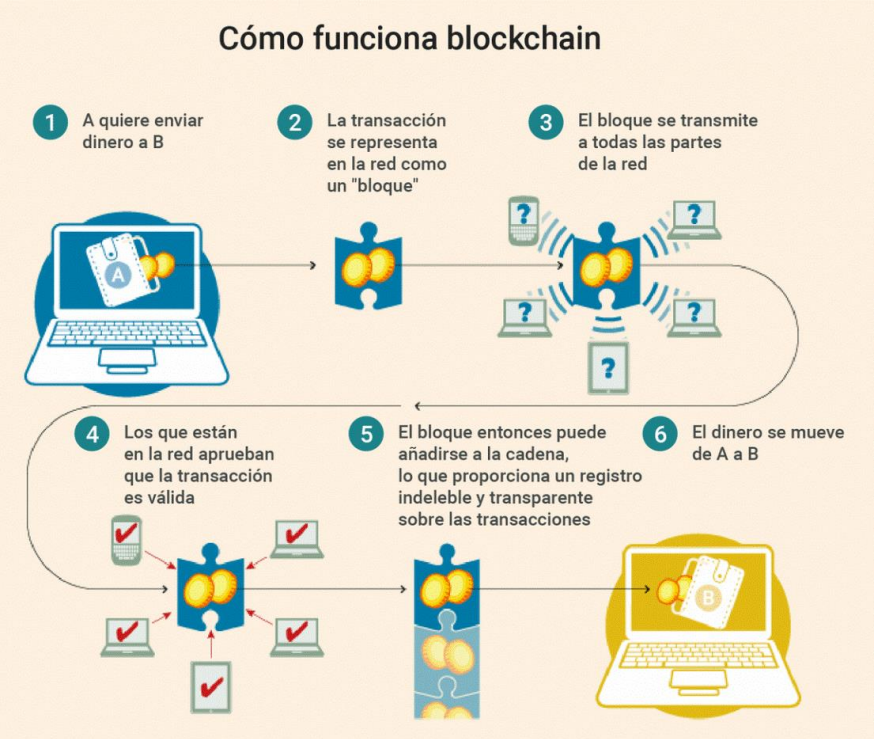
Como su nombre lo indica, **blockchain** es una cadena de bloques, los cuales contienen información codificada de una transacción en la red. La particularidad de esta tecnología radica en que, al estar entrelazados (de ahí la palabra cadena), permiten la transferencia de datos (o valor) con una codificación bastante segura a través del uso de criptografía.

Para ilustrar esta idea, sería conveniente imaginarnos un libro contable en donde se registran todas las entradas y salidas de dinero en páginas individuales.

Lo verdaderamente novedoso es que la transferencia **no exige un tercero que certifique** la información, sino que **está distribuida en múltiples nodos** independientes e iguales entre sí que la examinan y la validan sin necesidad de que se conozcan entre ellos.

Una vez introducida, **la información no puede ser eliminada**, solo se podrá añadir nueva información, ya que los bloques están conectados entre sí a través de cifrado criptográfico, por lo que modificar datos de un bloque anterior a la cadena resulta imposible, ya que se tendría que modificar la información de todos los bloques anteriores.

Aunque los inicios del **blockchain** están vinculados a la aparición de criptomonedas como el bitcoin, esta tecnología se ha extendido a diferentes sectores económicos.



2. ¿Cómo surge esta tecnología?

El nacimiento de esta tecnología surge básicamente de tres elementos que influyeron en la aparición y auge de **blockchain**.

- El primero es la **pérdida de confianza**, ya que cualquier intermediario entre dos personas se da debido a la falta de confianza entre las partes involucradas, quienes necesitan de un tercero para realizar cualquier transacción o transferencia de valor. En efecto, Satoshi Nakamoto (es el pseudónimo usado por la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin) habla sobre este aspecto, en la 'Carta Blanca de Bitcoin' que daría inicio al uso de las criptomonedas: el primer caso -y más conocido hasta ahora- de uso de la tecnología **blockchain**.

- En segundo lugar, el nacimiento impulsado por los 'cyberpunks' también fue un hecho relevante para el nacimiento de **blockchain**. Debido a la **falta de privacidad** y a las comunicaciones poco seguras, además de la liberación del cifrado asimétrico gracias al primer 'software' de encriptación ampliamente utilizado, se creó el movimiento que defiende la libertad de expresión y la resistencia ante la pérdida de la privacidad del usuario en la era digital.

- Por último, considerado como el elemento clave de la tecnología **blockchain**, la criptografía ayuda a que la información compartida, en la mencionada cadena de bloques, aparezca en formato encriptado por grandes redes de computadoras, para **protegerlo de forma más efectiva**.

3. Principales beneficios

- **Mayor confianza**: Si utiliza una red privada a la que solo los miembros tienen acceso, con blockchain tiene la seguridad de que recibirá datos precisos y oportunos, además de que sus registros de blockchain confidenciales se compartirán solo con miembros específicos de la red a los que haya autorizado.

- **Mayor seguridad**: Todos los miembros de la red deben llegar a un consenso acerca de la precisión de los datos y todas las transacciones validadas son inalterables ya que se registran de forma permanente. Nadie, ni siquiera un administrador del sistema, puede suprimir una transacción.

- **Más eficiencia**: Con un libro mayor distribuido compartido entre los miembros de una red, se elimina el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros. Y para acelerar las transacciones, un conjunto de reglas, llamado contrato inteligente, se almacena en el blockchain y se ejecuta automáticamente.

4. Tipos de redes blockchain

Existen varias formas de construir una red de blockchain. Pueden ser públicas, privadas, autorizadas o construidas por un consorcio.

- **Redes públicas de blockchain**: Un blockchain público es aquel al que cualquiera puede unirse y participar, como bitcoin. Las desventajas son que requiere una gran potencia computacional,

existe poca privacidad para las transacciones y la seguridad es débil. Estas son consideraciones importantes para los casos de uso empresariales de blockchain.

- **Redes privadas de blockchain**: Una red privada de blockchain, similar a una red pública de blockchain, es una red descentralizada entre pares ("peer-to-peer"). Sin embargo, una sola organización administra la red y controla quién tiene permiso para participar, decide cuándo ejecutar un protocolo de consenso y se encarga del mantenimiento del libro mayor compartido. Dependiendo del caso de uso, esto puede aumentar significativamente la confianza entre los participantes. Una red privada de blockchain se puede ejecutar detrás de un firewall corporativo e incluso se puede alojar de forma local.

- **Redes de blockchain autorizadas**: Las empresas que establecen una red privada de blockchain generalmente lo harán en una red de blockchain autorizada. Es importante señalar que las redes públicas de blockchain también pueden ser autorizadas. Esto impone restricciones en cuanto a quién puede participar en la red y en qué transacciones. Los participantes necesitarán una invitación o permiso para unirse.

- **Blockchain de consorcio**: Varias organizaciones pueden compartir las responsabilidades de mantener un blockchain. Estas organizaciones preseleccionadas determinan quién puede enviar transacciones o acceder a los datos. Un blockchain de consorcio es ideal para los negocios cuando todos los participantes deben estar autorizados y tienen una responsabilidad compartida respecto del blockchain.

5. Usos y aplicaciones

La tecnología **blockchain** ha transformado procesos en diferentes sectores económicos, científicos y otros ámbitos. De hecho, existen plataformas que utilizan la tecnología **blockchain** para visibilizar la cadena de suministro de los productos que consumimos, logrando seguir el trayecto que recorre el alimento desde que sale de un cultivo hasta que llega a nuestra mesa.

Los procesos electorales también se pueden beneficiar por medio de la tecnología **blockchain** puesto que el uso de la contabilidad descentralizada para la contabilización de votos puede ser buena opción para suplir las fallas de los sistemas existentes de auditoría en las elecciones. En Colombia se ha estudiado la posibilidad de usar este tipo de tecnología para sistematizar los títulos de las propiedades o efectuar convalidaciones de estudios en el exterior, y recientemente en algunos estados de EEUU se ha probado esta tecnología en las elecciones, buscando establecer bases para el futuro.

En el caso de operaciones financieras, por ejemplo el grupo BBVA adelantó con la firma Indra el primer préstamo corporativo sobre tecnología **blockchain** del mundo. También emitió para Mapfre el primer bono verde estructurado utilizando esta tecnología para negociar sus términos y condiciones.

También representa la base tecnológica para activos digitales, como los recientes NFT.

6. Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre blockchain y bitcoin?

El bitcoin es una moneda digital no regulada. Bitcoin utiliza la tecnología de blockchain como su libro mayor de transacciones.